TYT FİZİK ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

Ünite: Hareket ve Kuvvet (Newton'ın Hareket Yasaları)

1. Hareket Çeşitleri ve Görecelik

Bir cismin seçilen bir referans noktasına göre konumunun zamanla değişmesine **hareket** denir[cite: 1254]. Hareket göreceli bir kavram olup seçilen gözlem noktasına **referans noktası** adı verilir[cite: 1269, 1270]. Makroskopik boyutta üç temel hareket çeşidi incelenir[cite: 1257]:

- **Öteleme Hareketi:** Cismin doğrusal bir hat üzerindeki tüm noktalarının eşit miktarda ilerlemesidir (Örn: Rayda giden tren)[cite: 1259, 1260].
- **Dönme Hareketi:** Kütle merkezinin yeri değişmeden sabit bir eksen etrafında dolanmasıdır (Örn: Dönme dolap)[cite: 1261, 1262].
- **Titreşim Hareketi:** İki nokta arasında sabit zaman aralığında gidip gelme hareketidir (Örn: Gitar teli)[cite: 1263, 1264].

> **Kritik Bilgi: Hareketin Göreceliği**
>
> Yürüyen bir platform veya otobüs içindeki yolcular birbirlerini duruyor görürken, dışarıdaki bir gözlemciye göre hareketlidirler[cite: 1268, 1271]. Bu durum hareketin gözlemciye bağlı (göreceli) olduğunu kanıtlar[cite: 1270].

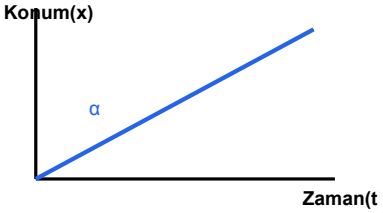
2. Temel Hareket Kavramları

Hareket durumlarını matematikselleştirmek için kullanılan büyüklükler:

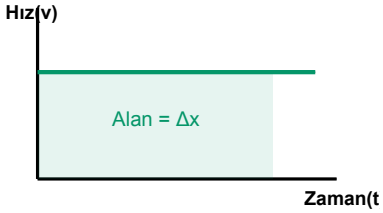
- **Konum ($\vec{x}$):** Seçilen referans noktasına olan yönlü uzaklıktır. Vektöreldir, birimi metredir (m)[cite: 1283, 1284, 1285].
- **Alınan Yol (x):** Hareketlinin izlediği yörüngenin toplam uzunluğudur. Skalerdir[cite: 1280, 1281].
- **Yer Değiştirme ($\vec{\Delta x}$):** İlk konumdan son konuma çizilen en kısa yönlü doğrudur. Vektöreldir[cite: 1294, 1295]. $\vec{\Delta x} = \vec{x}_{son} - \vec{x}_{ilk}$ bağıntısıyla hesaplanır[cite: 1308].
- **Hız ($\vec{v}$) ve Sürat (v):** Hız, birim zamandaki yer değiştirme miktarı olup **vektöreldir**[cite: 1312]. Sürat ise birim zamanda alınan yoldur ve **skalerdir**[cite: 1322, 1323].

Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit Hızlı) Grafikleri

Hız - Zaman Grafiği Verisi



Konum - Zaman Grafiği: Eğimi ($tan\alpha = x/t$) sabit olup cismin **hızını** verir[cite: 1431, 1432, 1434].



Hız - Zaman Grafiği: Grafik altındaki alan ($\Delta x = v \cdot t$) cismin **yer değiştirmesini** verir[cite: 1456, 1457, 1458].

Uygulama Alanı: Yeşil Dalga Sistemi

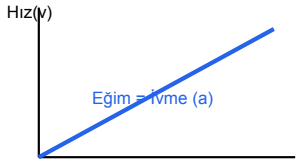
Sık ışıklı yollarda araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla kurulan sistemdir[cite: 1493]. Tabelada yazan hız değeri (Örn: 70), o yol boyunca sabit tutulması gereken **ortalama sürati** ifade eder ve kırmızı ışığa yakalanmayı önler[cite: 1491, 1494, 1495].

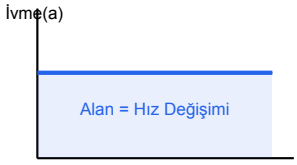
3. İvme Kavramı ve İvmeli Hareket Grafikleri

Birim zamandaki hız değişimine **ivme ($a\rightarrow$)** denir[cite: 1514, 1515]. Vektöreldir, SI birimi m/s^2'dir[cite: 1515]. Hızın büyüklüğü her saniye ivme değeri kadar düzgün artar veya azalır[cite: 1517, 1518].

A) Düzgün Hızlanan Hareket ($+x$ Yönü)

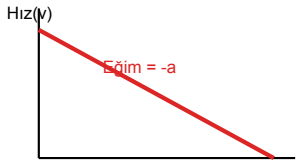
Cismin hızı her t sürede v kadar eşit miktarda düzgün artar[cite: 1538, 1539]. Alınan yollar ise zamanla katlanarak $x, 3x, 5x...$ şeklinde artış gösterir[cite: 1575].

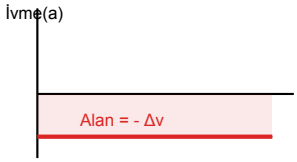




B) Düzgün Yavaşlayan Hareket ($+x$ Yönü)

Cismin hızı birim zamanda düzgün olarak azalır, bu nedenle ivme ile hız vektörleri **zıt yönlüdür**[cite: 1622, 1623]. Alınan yollar ise duruş anına kadar zamanla azalarak $5x, 3x, x$ adımlarıyla kapanır[cite: 1626, 1630, 1637, 1638].





4. Doğadaki Temel Kuvvetler ve Net Kuvvet

Duranı hareket ettiren, hareket edeni durduran şeye **kuvvet ($F\rightarrow$)** denir. Vektöreldir, dinamometre ile ölçülür[cite: 1721, 1722]. Doğadaki tüm kuvvetlerin kökeni temas gerektirmeyen şu 4 temel kuvvettir[cite: 1745]:

Temel Kuvvet	Etki Menzili	Şiddet Sıralaması	Açıklama ve Görevi
Güçlü Nükleer Kuvvet	Çekirdek Boyutu (Çok kısa) [cite: 1749, 1750]	1. En Güçlü [cite: 1751]	Proton ve nötronların çekirdekte dağılmadan bir arada durmasını sağlar[cite: 1747, 1748].
Elektromanyetik Kuvvet	Sonsuz [cite: 1764]	2. Sırada [cite: 1765]	Yüklü parçacıklar ve mıknatıslar arası itme/çekme; atomların bir arada kalması[cite: 1759, 1760, 1762].

Zayıf Nükleer Kuvvet	Çekirdek Boyutu (Çok kısa) [cite: 1755]	3. Sırada [cite: 1756]	Atom çekirdeklerinin kararsız olmasına ve radyoaktif bozunmalara neden olur[cite: 1754, 1755, 1756].
Kütle Çekim Kuvveti	Sonsuz [cite: 1773]	4. En Zayıf [cite: 1769]	Kütlelerin birbirini çekmesi ($F = G \cdot m_1 m_2 / d^2$). Gezegenleri yörüngede tutar[cite: 1767, 1768, 1772, 1794].

5. Newton'ın Hareket Yasaları ve Dengelenmiş Kuvvetler

Mekanik biliminin temelini oluşturan üç temel prensip[cite: 1848, 1852]:

I. Yasa: Eylemsizlik Prensibi

Bir cisme etki eden dış kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa ($F_{NET} = 0$), duran cisim durmaya devam eder; hareketli cisim ise **sabit hızlı doğrusal hareketini** sürdürür[cite: 1856, 1857]. Cismin mevcut durumunu koruma isteğine eylemsizlik denir[cite: 1854].

Örnek: Masa üzerindeki kitap, sabit hızla ilerleyen tren[cite: 1825]. (Dengelenmiş kuvvetler altındadır) [cite: 1823, 1825].

II. Yasa: Temel Prensip

Cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklıysa cisim ivmeli hareket yapar[cite: 1863]. Uygulanan kuvvet ile kazanılan ivme doğru orantılıdır ve net kuvvet-ivme grafiğinin eğimi cismin **kütlesini (m)** verir[cite: 1877, 1884].

$$F_{NET} = m \cdot a$$ [cite: 1897]

III. Yasa: Etki - Tepki Prensibi

Evrende her etki kuvvetine karşılık eşit büyüklükte fakat zıt yönlü bir tepki kuvveti doğar[cite: 1982]. Mekanikte kuvvetler daima çiftler halindedir[cite: 1984]. $\vec{F_{etki}} = -\vec{F_{tepki}}$ bağıntısı geçerlidir[cite: 2030].

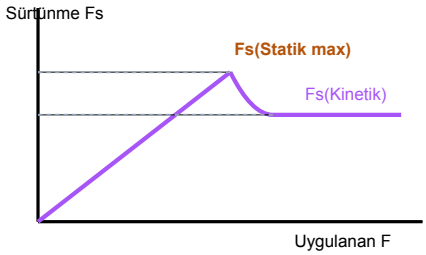
⚠️ **Sınav Uyarısı: Etki ve tepki kuvvetleri büyüklükleri eşit ve zıt yönlü olmalarına rağmen asla birbirini yok edip dengelemezler! Çünkü aynı cisme değil, farklı iki cisme etki ederler[cite: 1985, 1986].**

6. Sürtünme Kuvveti (Statik ve Kinetik)

Cisimlerin hareketine karşı koyan veya hareketi zorlaştıran kuvvettir[cite: 2055]. Kayarak ilerleyen katı cisimlerde yönü genellikle harekete zıttır[cite: 2056]. $F_s = k \cdot N$ bağıntısıyla hesaplanır[cite: 2070]. Sürtünen yüzey alanının büyüklüğüne **bağlı değildir**[cite: 2068].

1) Statik Sürtünme Kuvveti: Duran cisimlerin harekete geçiş anına kadar etki eden değişkendir[cite: 2091]. Cisim hareket edene kadar uygulanan kuvvete **daima eşittir** ($F_{statik} = F_{uygulanan}$)[cite: 2095, 2109]. Grafik üzerinde pik noktası maksimum değeridir[cite: 2080, 2096].

2) Kinetik Sürtünme Kuvveti: Kayarak hareket eden cisimlere etki eder[cite: 2097, 2098]. Değeri sabittir ve statik sürtünmenin maksimum değerinden **her zaman daha küçüktür**[cite: 2102].



Dönerek İlerleme İstisnası: Kaymadan dönen tekerleklerde veya adım atarak yürüyen insanlarda yer ile temas eden noktada **statik sürtünme** etkilidir ve hızlanma esnasında bu kuvvet hareket yönüyle **aynı yönlüdür**[cite: 2129, 2135, 2137].